

Sistemas de Ecuaciones

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:
Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra todos los pasos de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.
Duración: 55 minutos. Puntuación total: 10 puntos.

1 **1 pt** Resuelve por sustitución:

a)
$$\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x = y + 3 \\ 2x - y = 8 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} y = 5 - x \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$

2 **1 pt** Resuelve por reducción:

a)
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 3x + 4y = 17 \\ 3x - 4y = 1 \end{cases}$$

3 **1 pt** Resuelve:

a)
$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 5x - 2y = 11 \\ x + 4y = 11 \end{cases}$$

4 **0,5 pt** Clasifica cada sistema como compatible determinado (CD), compatible indeterminado (CI) o incompatible (I). Para los CD, halla la solución:

a)
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 2x - y = 4 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

5 **1,5 pt** Resuelve:

a)
$$\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

6 **1 pt** Dos billetes de adulto y tres de niño cuestan 35 €. El billete de adulto cuesta 5 € más que el de niño. ¿Cuánto cuesta cada billete?

7 **1 pt** En una granja hay gallinas y conejos. En total hay 18 cabezas y 50 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?

8 **1,5 pt** El perímetro de un rectángulo es 40 cm y la base mide 6 cm más que la altura.

a) Plantea el sistema de ecuaciones.

b) Resuélvelo.

c) ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo?

9 **1,5 pt** Un tren tarda 3 h en ir de la ciudad A a la B, y 4 h en realizar el trayecto de vuelta. La velocidad de vuelta es 20 km/h menor que la de ida.

a) Plantea el sistema llamando v_1 a la velocidad de ida y v_2 a la de vuelta.

b) Resuélvelo.

c) ¿Cuál es la distancia entre las dos ciudades?